

Product Requirements Document

Platform Komunitas Berbayar untuk Creator Indonesia

MVP Fase 1 — “Paid Community Gateway”

Versi 1.0 · Juni 2026

Disusun untuk: tim produk, tim teknis, dan calon mitra/investor

Daftar isi

1. Ringkasan eksekutif

Dokumen ini merinci kebutuhan produk untuk MVP Fase 1 dari sebuah platform komunitas berbayar yang dirancang khusus untuk pasar Indonesia. Alih-alih meniru model “walled garden” seperti Heartbeat, Skool, atau Circle — yang mengharuskan member pindah ke aplikasi baru — produk ini menempatkan diri sebagai layer monetisasi dan otomasi di atas WhatsApp dan Telegram, platform yang sudah jadi kebiasaan harian masyarakat Indonesia.

Wedge MVP Fase 1 disebut “Paid Community Gateway”: sebuah sistem yang mengunci akses ke grup WhatsApp/Telegram berbayar di balik pembayaran lokal (QRIS, e-wallet, VA), menangani penambahan dan penghapusan member secara otomatis sesuai status pembayaran, serta dilengkapi AI co-builder berbahasa Indonesia untuk membantu creator menyiapkan komunitasnya.

Tesis inti produk

Creator Indonesia tidak butuh rumah baru — mereka butuh cara memonetisasi rumah yang sudah mereka tinggali (WA/Telegram), dengan pembayaran lokal dan otomasi yang menghilangkan kerja manual.

1.1 Tujuan dokumen

- Menjadi rujukan tunggal bagi tim produk dan teknis dalam membangun MVP Fase 1.
- Memberikan gambaran scope yang jelas — apa yang dibangun sekarang, apa yang ditunda ke fase berikutnya.
- Menjadi alat komunikasi ke calon mitra teknis, investor, atau co-founder mengenai arah dan potensi produk.

1.2 Yang termasuk dan tidak termasuk dalam Fase 1

Termasuk (in-scope)	Tidak termasuk (out-of-scope, Fase 2+)
Gating akses grup WA/Telegram berbasis pembayaran	Course builder (drip, progress tracking, sertifikat)
Pembayaran lokal: QRIS, e-wallet, VA, kartu	Event & ticketing terstruktur
Auto add/remove member sesuai status bayar	Branded mini-app / aplikasi mandiri
Recurring billing & retry otomatis	Affiliate/referral program penuh
Dashboard analitik dasar untuk creator	AI co-builder penuh (“Pulse-ID”: prompt-to-page)
AI setup awal komunitas (onboarding, channel dasar)	Gamifikasi (leaderboard, badge, poin)

2. Latar belakang dan masalah

2.1 Konteks pasar

Indonesia memiliki basis creator yang sangat besar — diperkirakan 17 juta content creator, dengan 8 juta di antaranya sudah menjadikan aktivitas ini sebagai sumber penghasilan utama. Namun infrastruktur monetisasi yang tersedia untuk mereka masih terfragmentasi: platform global seperti Heartbeat atau Skool tidak mendukung metode pembayaran lokal dan mengharuskan member migrasi ke aplikasi baru, sementara platform lokal seperti Lynk.id, Mayar.id, dan Karyakarsa kuat di sisi payment link namun lemah di sisi community engine yang terstruktur.

2.2 Masalah yang divalidasi

1. Creator yang mengelola grup WA/Telegram berbayar saat ini melakukannya secara manual — cek mutasi rekening, kirim invoice manual, invite/kick member satu per satu di spreadsheet.
2. Tidak ada cara sistematis untuk menangani member yang berhenti bayar (gagal recurring, lupa perpanjang) — sering berujung member “numpang” tanpa bayar atau churn tanpa terdeteksi.
3. Platform global tidak mendukung QRIS/e-wallet sebagai metode pembayaran utama, padahal ini adalah preferensi dominan pembeli Indonesia.
4. Pembuatan struktur komunitas (channel, aturan, welcome message) memakan waktu setup yang signifikan tanpa panduan otomatis.

2.3 Mengapa sekarang

- Adopsi QRIS dan e-wallet di Indonesia sudah sangat matang dan menjadi metode pembayaran default, bukan lagi nice-to-have.
- Creator economy Indonesia bertumbuh dengan proyeksi 18–22% per tahun pada sektor ekonomi kreatif digital.
- Belum ada pemain lokal yang menggabungkan community engine terstruktur, payment lokal penuh, dan AI co-builder dalam satu produk.

3. Target pengguna dan persona

3.1 Dua sisi pengguna

Produk ini melayani dua peran berbeda dalam satu sistem: Creator (operator komunitas, sisi penjual) dan Member (audiens/pelanggan, sisi pembeli). Kebutuhan dan jalur penggunaan keduanya berbeda dan dirinci terpisah di bagian user flow.

3.2 Persona utama: Creator

Atribut	Deskripsi
Profil	Edukator/coach independen (bimbel, finance, bisnis, skill) dengan 50–2.000 audiens di WA/Telegram
Pain point utama	Kelola pembayaran dan akses grup secara manual, rawan member “numpang” tanpa bayar
Tujuan	Memonetisasi audiens yang sudah ada tanpa harus memindahkan mereka ke platform baru
Contoh niche prioritas	Bimbel/prep ujian, coaching bisnis, edukasi finansial, kajian/pengajian online

3.3 Persona utama: Member

Atribut	Deskripsi
Profil	Audiens/fans/murid yang ingin akses konten atau bimbingan eksklusif dari creator yang diikuti
Pain point utama	Proses bayar yang rumit (transfer manual, nunggu konfirmasi), takut ditipu, akses telat
Tujuan	Akses instan setelah bayar, menggunakan metode pembayaran yang sudah biasa dipakai (QRIS/e-wallet)
Perilaku kunci	Mayoritas akses dari HP, terbiasa dengan UX WhatsApp/Telegram, lebih percaya notifikasi WA dibanding email

4. User flow

4.1 Flow Creator: setup komunitas berbayar

5. Creator mendaftar menggunakan nomor WhatsApp atau email.
6. AI co-builder menyapa dalam Bahasa Indonesia dan menanyakan niche, jenis komunitas, dan target harga.
7. AI menyusun draf struktur dasar: nama komunitas, deskripsi, channel/topik awal, dan draf welcome message.
8. Creator menghubungkan grup WhatsApp atau Telegram yang sudah ada (lewat bot/API), atau membuat grup baru lewat sistem.
9. Creator menentukan tier membership (nama, harga, manfaat) dan metode pembayaran yang diaktifkan.
10. Creator menghubungkan rekening/akun penerima dana melalui payment gateway berlisensi (Xendit/Midtrans).
11. Sistem menghasilkan halaman checkout/landing siap dibagikan (link atau QR).
12. Creator membagikan link ke audiens existing-nya di media sosial atau broadcast WA.

4.2 Flow Member: bergabung dan membayar

13. Member membuka link/halaman komunitas yang dibagikan creator.
14. Member melihat preview: deskripsi komunitas, manfaat tier, harga, dan testimoni (jika ada).
15. Member memilih tier dan metode pembayaran (QRIS, e-wallet, VA, kartu).
16. Member menyelesaikan pembayaran melalui payment gateway.
17. Sistem mengonfirmasi pembayaran dan mengirim link undangan grup WA/Telegram secara otomatis (instan).
18. Member menerima welcome message otomatis di dalam grup.
19. Pada siklus billing berikutnya, sistem mengirim reminder otomatis sebelum penagihan ulang.

4.3 Flow penanganan gagal bayar / churn

20. Sistem mendeteksi kegagalan pembayaran recurring (kartu/VA expired, saldo tidak cukup).
21. Sistem melakukan retry otomatis dengan jadwal bertahap (misalnya hari ke-1, ke-3, ke-7).
22. Member menerima notifikasi WA tentang status pembayaran dan link untuk update metode bayar.
23. Jika gagal setelah batas waktu yang ditentukan creator, sistem otomatis mengeluarkan member dari grup dan menandai status “churned” di dashboard.

5. Fitur dan spesifikasi fungsional

5.1 Modul: Onboarding & AI co-builder

Fitur	Deskripsi	Prioritas
Chat setup berbahasa Indonesia	AI menanyakan niche, target audiens, dan harga untuk menyusun draf komunitas	Wajib (P0)
Generator welcome message	AI membuat draf pesan sambutan otomatis sesuai niche creator	Wajib (P0)
Saran struktur channel/topik	AI menyarankan pembagian topik dasar (pengumuman, diskusi, tanya-mentor)	Penting (P1)
Generator deskripsi halaman jual	AI membuat draf copy untuk halaman checkout	Penting (P1)

5.2 Modul: Integrasi WhatsApp/Telegram

Fitur	Deskripsi	Prioritas
Koneksi grup Telegram via bot API	Bot ditambahkan ke grup untuk kontrol invite/kick otomatis	Wajib (P0)
Koneksi WhatsApp via WA Business API/Fonnte	Integrasi untuk invite link dinamis dan broadcast	Wajib (P0)
Auto-generate invite link sekali pakai	Mencegah link akses dibagikan ke non-pembayar	Wajib (P0)
Auto-remove member saat churn/refund	Sinkron status pembayaran dengan keanggotaan grup	Wajib (P0)
Broadcast terjadwal	Creator bisa kirim pengumuman terjadwal ke seluruh member	Penting (P1)

5.3 Modul: Pembayaran

Fitur	Deskripsi	Prioritas
QRIS, e-wallet (GoPay/OVO/DANA), VA	Metode pembayaran utama sesuai preferensi pasar Indonesia	Wajib (P0)
Kartu debit/kredit	Metode sekunder untuk segmen yang terbiasa kartu	Penting (P1)
Recurring billing otomatis	Penagihan ulang otomatis sesuai siklus tier membership	Wajib (P0)

Retry otomatis untuk gagal bayar	Percobaan ulang bertahap sebelum status churn ditetapkan	Wajib (P0)
Split-payment via processor berlisensi	Dana tidak ditampung langsung oleh platform, mengikuti rel Xendit/Midtrans	Wajib (P0)
Riwayat transaksi & invoice untuk member	Transparansi pembayaran berulang	Penting (P1)

5.4 Modul: Dashboard creator

Fitur	Deskripsi	Prioritas
Ringkasan member, revenue, churn	Metrik inti yang langsung terlihat saat login	Wajib (P0)
Distribusi tier membership	Visualisasi jumlah member per tier	Penting (P1)
Log aktivitas member	Daftar kejadian: join, upgrade, gagal bayar, churn	Wajib (P0)
Export data member	Untuk kebutuhan pelaporan atau migrasi data	Bisa ditunda (P2)

5.5 Modul: Halaman checkout/landing member

Fitur	Deskripsi	Prioritas
Halaman preview komunitas	Menampilkan deskripsi, manfaat, dan harga sebelum bayar	Wajib (P0)
Pilihan tier & metode bayar	Member memilih tier dan metode pembayaran dalam satu alur	Wajib (P0)
Konfirmasi & akses instan	Redirect otomatis ke link grup setelah pembayaran sukses	Wajib (P0)
Mobile-first responsive	Mayoritas akses dari HP, desain harus mobile-first	Wajib (P0)

5.6 Modul: Course & content (Fase 2)

Modul ini ditunda ke Fase 2 sesuai roadmap, namun dirinci di sini agar cakupan fitur keseluruhan produk tetap terdokumentasi secara lengkap sejak awal.

Fitur	Deskripsi	Prioritas
Course builder (drip/cohort)	Creator menyusun modul belajar dengan jadwal rilis bertahap atau cohort berjadwal	Fase 2 (P1)
Native video hosting	Hosting video pembelajaran langsung di platform atau terintegrasi dengan penyedia eksternal (YouTube/Vimeo unlisted)	Fase 2 (P1)
Progress tracking per member	Menampilkan persentase penyelesaian course untuk motivasi dan data retensi	Fase 2 (P0 dalam modul ini)
Assignment & diskusi per modul	Member dapat mengirim tugas dan berdiskusi di tiap modul course	Fase 2 (P2)
Quiz/assessment	Evaluasi pemahaman member di akhir modul atau course	Fase 2 (P2)
Sertifikat penyelesaian	Sertifikat digital otomatis setelah course selesai — relevan untuk segmen edukasi formal/korporat	Fase 2 (P2)

5.7 Modul: Event & ticketing (Fase 2)

Fitur	Deskripsi	Prioritas
RSVP gratis/berbayar	Member mendaftar untuk event dengan atau tanpa biaya tambahan di luar membership	Fase 2 (P0 dalam modul ini)
Sinkronisasi Zoom/Google Meet	Tautan meeting otomatis terhubung ke RSVP dan reminder	Fase 2 (P1)
Reminder otomatis	Notifikasi WA terjadwal sebelum event berlangsung	Fase 2 (P0 dalam modul ini)
Tracking kehadiran	Mencatat siapa yang benar-benar hadir, untuk data engagement dan follow-up	Fase 2 (P2)
Live streaming berkapasitas besar	Streaming in-app untuk event dengan jumlah peserta besar tanpa batas Zoom	Fase 3 (P2)

5.8 Modul: Engagement & retensi (Fase 2–3)

Fitur	Deskripsi	Prioritas
Onboarding flow otomatis	Rangkaian welcome message dan tugas awal yang terkirim otomatis saat member baru bergabung	Fase 2 (P1)
Workflow/automation berbasis trigger	Aturan otomatis seperti “member selesai course → tawarkan upsell”	Fase 3 (P1)
Gamifikasi (poin, level, leaderboard)	Terbukti meningkatkan retensi member secara signifikan dibanding komunitas tanpa elemen kompetitif	Fase 3 (P1)
Badge/role eksklusif	Status visual seperti “founder member” atau “top contributor” untuk identitas sosial member	Fase 3 (P2)
Affiliate/referral program	Member atau pihak ketiga mendapat komisi dari referral baru yang melakukan pembayaran	Fase 3 (P1)

5.9 Modul: Analytics & AI tools lanjutan (Fase 3–4)

Fitur	Deskripsi	Prioritas
Analytics lanjutan (growth, cohort retention)	Analisis lebih dalam dari sekadar metrik dasar di dashboard Fase 1, termasuk analisis kohort dan prediksi churn	Fase 3 (P1)
AI copywriting/design generator	AI membuat draf copy promosi dan asset visual sederhana untuk creator, mengikuti validasi pasar dari fitur sejenis (MAIA milik Mayar.id)	Fase 3 (P1)
AI co-builder penuh (“Pulse-ID”)	AI dapat langsung mengeksekusi pembuatan course, channel, halaman jual, dan workflow dari prompt — bukan hanya menyarankan	Fase 4 (P0 dalam modul ini)
Export data & integrasi API terbuka	Creator dapat menghubungkan data platform ke tools eksternal (spreadsheet, CRM)	Fase 4 (P2)

6. Spesifikasi teknis dan arsitektur

6.1 Gambaran arsitektur

Arsitektur dirancang modular agar setiap komponen (payment, messaging, AI) dapat diganti penyediaanya tanpa merombak sistem inti. Pendekatan ini penting karena lanskap payment gateway dan API messaging di Indonesia dapat berubah aturannya.

- Backend: API service yang menangani logic member, billing, dan status keanggotaan.
- Payment layer: integrasi dengan payment gateway berlisensi (Xendit dan/atau Midtrans) menggunakan model split-payment/marketplace.
- Messaging layer: WhatsApp Business API atau penyedia resmi (contoh: Fonnte) untuk WA, dan Bot API resmi untuk Telegram.
- AI layer: terintegrasi dengan model bahasa untuk co-builder onboarding dan generator konten, dengan prompt dan respons dalam Bahasa Indonesia.
- Dashboard: aplikasi web (responsive) untuk creator; member-facing experience dapat berupa halaman web ringan tanpa perlu instalasi aplikasi.

6.2 Integrasi pihak ketiga yang dibutuhkan

Kebutuhan	Penyedia (kandidat)	Catatan
Payment gateway	Xendit, Midtrans	Wajib mendukung split-payment agar platform tidak menampung dana langsung
WhatsApp messaging	WhatsApp Business API, Fonnte	Perlu verifikasi kebijakan resmi terkait broadcast dan invite otomatis
Telegram bot	Telegram Bot API (resmi, gratis)	Mendukung kontrol invite/kick secara native
AI/LLM	Model bahasa pihak ketiga	Perlu prompt tuning khusus Bahasa Indonesia dan konteks lokal

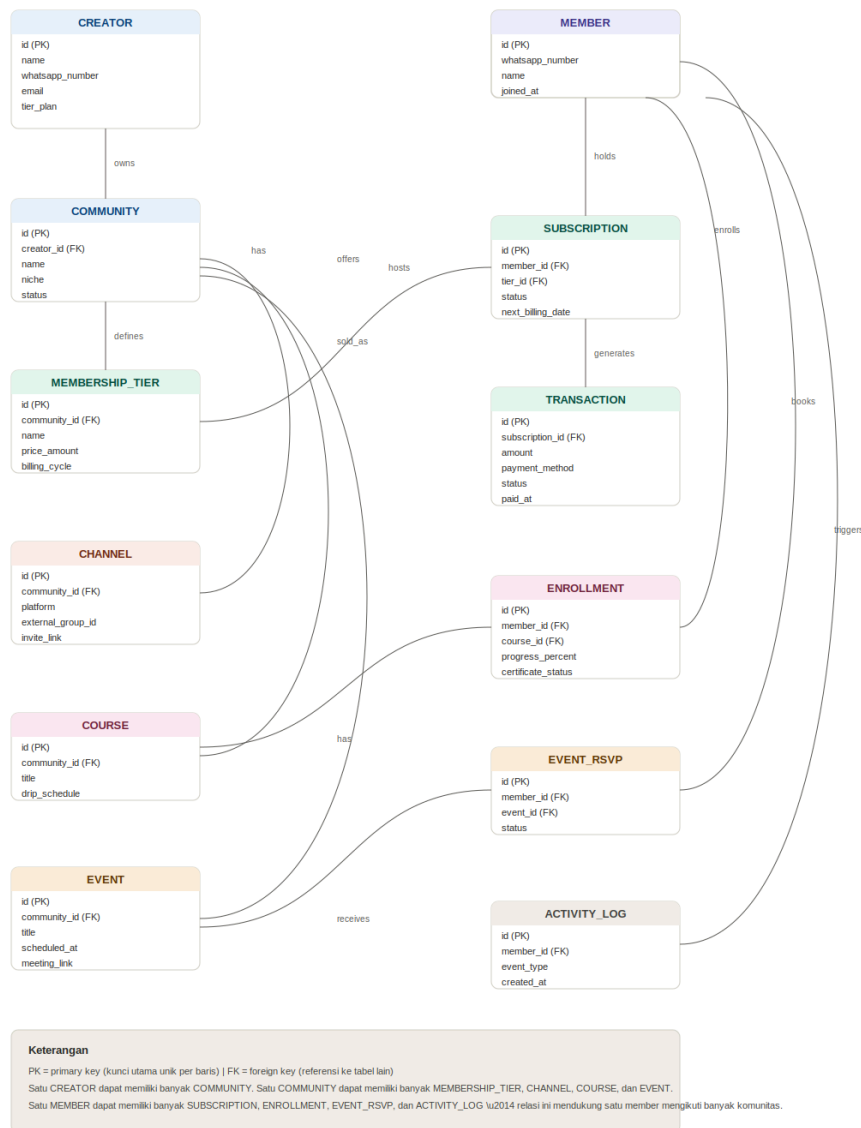
6.3 Kebutuhan non-fungsional

- Keamanan: data pembayaran tidak boleh disimpan langsung oleh sistem — didelegasikan penuh ke payment gateway berlisensi.
- Reliabilitas: proses add/remove member harus memiliki mekanisme retry jika API messaging gagal sementara.
- Auditability: setiap perubahan status membership (join, upgrade, churn) harus tercatat dengan timestamp untuk keperluan dashboard dan dispute.
- Skalabilitas awal: dirancang untuk menangani ratusan komunitas dengan masing-masing hingga beberapa ribu member di Fase 1, tanpa perlu arsitektur enterprise penuh.

7. Rancangan database

Skema database dirancang untuk mendukung seluruh modul fitur dari Fase 1 hingga Fase 4 sekaligus, agar struktur data tidak perlu dirombak besar-besaran saat fitur baru ditambahkan. Tabel-tabel inti untuk Fase 1 (creator, community, membership_tier, channel, member, subscription, transaction, activity_log) dibangun sejak awal, sementara tabel pendukung course dan event sudah disiapkan strukturnya meski modul fungsionalnya baru aktif di Fase 2.

7.1 Diagram relasi entitas (ERD)



7.2 Penjelasan entitas utama

Entitas	Peran dalam sistem
CREATOR	Operator komunitas yang mendaftar, mengelola komunitas, dan menerima pendapatan dari member
COMMUNITY	Satu unit komunitas berbayar milik seorang creator; menjadi induk dari tier, channel, course, dan event
MEMBERSHIP_TIER	Paket akses berbayar yang ditawarkan dalam satu community, lengkap dengan harga dan siklus penagihan
CHANNEL	Representasi grup WhatsApp atau Telegram yang terhubung ke satu community untuk gating akses
MEMBER	Audiens/pelanggan yang dapat mengikuti lebih dari satu community melalui beberapa subscription
SUBSCRIPTION	Status keanggotaan member terhadap satu tier tertentu, termasuk status aktif/churned dan tanggal billing berikutnya
TRANSACTION	Catatan setiap pembayaran yang terjadi atas satu subscription, termasuk metode dan status pembayaran
COURSE	Struktur belajar yang dimiliki satu community (modul Fase 2)
ENROLLMENT	Status keikutsertaan member dalam satu course, termasuk progress dan status sertifikat (modul Fase 2)
EVENT	Sesi terjadwal (live session/webinar) yang dimiliki satu community (modul Fase 2)
EVENT_RSVP	Status pendaftaran member terhadap satu event (modul Fase 2)
ACTIVITY_LOG	Jejak audit dari setiap aktivitas penting member — join, upgrade, gagal bayar, churn — untuk kebutuhan dashboard dan dispute

7.3 Skema kolom per tabel (Fase 1)

Berikut rincian kolom untuk tabel-tabel yang aktif digunakan di MVP Fase 1. Tipe data bersifat indikatif dan dapat disesuaikan dengan pilihan database engine final (disarankan PostgreSQL untuk dukungan relasi dan transaksi yang kuat).

creator

Kolom	Tipe	Keterangan
id	uuid (PK)	Identitas unik creator
name	varchar	Nama tampilan creator
whatsapp_number	varchar	Nomor WA utama, dipakai untuk autentikasi dan notifikasi
email	varchar	Opsional, untuk login alternatif dan invoice
tier_plan	varchar	Starter/Pro/Scale — menentukan take rate yang berlaku
created_at	timestamp	Waktu pendaftaran

community

Kolom	Tipe	Keterangan
id	uuid (PK)	Identitas unik community
creator_id	uuid (FK)	Referensi ke creator pemilik
name	varchar	Nama komunitas yang tampil ke member
niche	varchar	Kategori niche, untuk analitik dan rekomendasi internal
status	varchar	active/paused/archived
created_at	timestamp	Waktu community dibuat

membership_tier

Kolom	Tipe	Keterangan
id	uuid (PK)	Identitas unik tier
community_id	uuid (FK)	Referensi ke community
name	varchar	Nama tier, misalnya Basic/Pro/VIP
price_amount	integer	Harga dalam Rupiah (satuan terkecil, hindari floating point)
billing_cycle	varchar	monthly/quarterly/yearly
is_active	boolean	Menentukan apakah tier masih bisa dibeli member baru

channel

Kolom	Tipe	Keterangan
id	uuid (PK)	Identitas unik channel
community_id	uuid (FK)	Referensi ke community
platform	varchar	whatsapp/telegram
external_group_id	varchar	ID grup dari API WhatsApp/Telegram
invite_link	varchar	Link undangan yang dapat di-generate ulang
bot_status	varchar	connected/disconnected — status kesehatan koneksi bot

member

Kolom	Tipe	Keterangan
id	uuid (PK)	Identitas unik member, bersifat global (lintas community)
whatsapp_number	varchar	Nomor WA member, dipakai sebagai identitas utama
name	varchar	Nama member
joined_at	timestamp	Waktu pertama kali member terdaftar di platform

subscription

Kolom	Tipe	Keterangan
id	uuid (PK)	Identitas unik subscription
member_id	uuid (FK)	Referensi ke member
tier_id	uuid (FK)	Referensi ke membership_tier yang dibeli
status	varchar	active/past_due/churned/cancelled
next_billing_date	date	Tanggal penagihan berikutnya, dipakai oleh job recurring billing
started_at	timestamp	Tanggal subscription pertama kali aktif

transaction

Kolom	Tipe	Keterangan
id	uuid (PK)	Identitas unik transaksi
subscription_id	uuid (FK)	Referensi ke subscription terkait
amount	integer	Nominal transaksi dalam Rupiah
payment_method	varchar	qris/ewallet/va/card
status	varchar	pending/success/failed/refunded
gateway_reference_id	varchar	ID referensi dari Xendit/Midtrans untuk rekonsiliasi
paid_at	timestamp	Waktu transaksi berhasil, null jika belum/gagal

activity_log

Kolom	Tipe	Keterangan
id	uuid (PK)	Identitas unik entri log
member_id	uuid (FK)	Referensi ke member terkait
community_id	uuid (FK)	Referensi ke community terkait, untuk filter dashboard per komunitas
event_type	varchar	joined/upgraded/payment_failed/churned/referred
metadata	jsonb	Detail tambahan sesuai jenis event, fleksibel untuk kebutuhan dashboard
created_at	timestamp	Waktu kejadian, dasar urutan log di dashboard

Catatan desain skema

Tabel course, enrollment, event, dan event_rsvp sudah didefinisikan strukturnya pada ERD di atas, namun belum diaktifkan secara fungsional sampai Fase 2 — ini menghindari migrasi skema besar saat fitur tersebut mulai dibangun.

Kolom amount dan price_amount disimpan sebagai integer (bukan desimal/float) dalam satuan Rupiah penuh, untuk menghindari kesalahan pembulatan yang umum terjadi pada operasi finansial.

8. Model monetisasi

Mengikuti hasil analisis sebelumnya, struktur harga tidak meniru model subscription-first ala Heartbeat, melainkan freemium dengan take rate menurun — pendekatan yang lebih sesuai dengan kebiasaan pasar Indonesia yang sensitif terhadap biaya di muka.

Tier	Biaya bulanan	Take rate	Target pengguna
Starter	Gratis	~5% per transaksi	Creator baru, validasi awal
Pro	Rp 199.000–299.000	~3% per transaksi	Creator dengan member aktif tetap
Scale	Rp 799.000–1.500.000	~1,5% per transaksi	Creator dengan komunitas besar/mapan

Catatan regulasi penting

Begitu sistem menampung atau menyalurkan dana member, platform berpotensi masuk ke ranah Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP) yang memerlukan izin Bank Indonesia.

Mitigasi: jangan pernah menampung dana secara langsung. Gunakan fitur split-payment/marketplace dari processor berlisensi (Xendit/Midtrans) sehingga platform hanya memotong fee, bukan menjadi penyalur dana.

9. Metrik keberhasilan MVP

8.1 Metrik adopsi

- Jumlah creator yang menyelesaikan setup komunitas dalam 14 hari pertama.
- Waktu rata-rata dari mendaftar hingga halaman checkout pertama siap dibagikan (target: di bawah 15 menit, didukung AI co-builder).

8.2 Metrik transaksi

- Tingkat keberhasilan pembayaran (success rate) dibandingkan dengan total percobaan checkout.
- Tingkat keberhasilan retry otomatis untuk recurring billing yang gagal di percobaan pertama.

8.3 Metrik retensi

- Churn rate bulanan per komunitas.
- Persentase member yang menerima akses grup secara instan (di bawah 1 menit setelah pembayaran).

10. Risiko dan mitigasi

Risiko	Dampak	Mitigasi
Kebijakan WhatsApp/Telegram berubah terkait otomasi grup	Fitur inti (auto add/remove) bisa terganggu	Gunakan API resmi/partner resmi, hindari teknik scraping atau unofficial API
Sistem dianggap menyalurkan dana tanpa izin PJP	Risiko hukum dan operasional besar	Selalu gunakan split-payment dari processor berlisensi, tidak menampung dana sendiri
Gagal bayar recurring tinggi (karakteristik kartu debit lokal)	Revenue tidak stabil, member ter-remove tanpa sengaja	Mekanisme retry bertahap dan notifikasi WA proaktif sebelum penagihan
Resistensi creator untuk menghubungkan grup existing ke sistem baru	Adopsi awal lambat	AI onboarding yang sangat cepat (di bawah 15 menit) dan tanpa perlu migrasi member manual

11. Roadmap setelah Fase 1

Fase	Fokus	Fitur utama
Fase 2	Course & event	Course builder (drip, progress tracking), event & ticketing terintegrasi
Fase 3	Ekspansi engagement	Branded mini-app, dashboard analitik lanjutan, affiliate/referral
Fase 4	AI co-builder penuh	“Pulse-ID”: prompt-to-page, workflow otomatis lintas modul

12. Estimasi biaya dan timeline build

Estimasi ini disusun untuk model eksekusi kombinasi: tim developer (untuk bagian kritis seperti payment dan messaging integration) dipadukan dengan vibe coding/AI-assisted development (untuk UI, dashboard, dan AI co-builder), dengan target timeline 8 minggu (1–2 bulan) untuk siap soft launch.

12.1 Timeline 8 minggu

Periode	Fokus dan deliverable
Minggu 1–2	Setup & fondasi: arsitektur backend, koneksi Telegram bot API, setup akun Xendit/Midtrans (sandbox), skeleton dashboard creator (AI-assisted scaffolding)
Minggu 3–4	Core flow pembayaran: halaman checkout, integrasi QRIS/e-wallet/VA, recurring billing, webhook handler, auto add/remove member
Minggu 5–6	AI co-builder & dashboard: chat onboarding AI berbahasa Indonesia, generator welcome message, dashboard metrik creator, mekanisme retry billing otomatis
Minggu 7–8	Testing & soft launch: QA end-to-end, uji skenario gagal bayar, onboarding 5–10 creator pilot, perbaikan bug dari feedback nyata

Risiko timeline di luar kendali tim teknis

Proses verifikasi akun Xendit/Midtrans dan approval WhatsApp Business API dapat memakan waktu beberapa hari hingga 1–2 minggu.

Ajukan proses verifikasi ini di Minggu 1, bukan ditunda ke pertengahan timeline, agar tidak menjadi bottleneck di akhir.

12.2 Estimasi biaya build (one-time, untuk 8 minggu)

Skenario hemat	Skenario realistis	Skenario aman
Rp 45.000.000	Rp 70.000.000	Rp 100.000.000

Rincian komponen biaya — skenario realistis (Rp 70 juta)

Komponen	Estimasi biaya	Catatan
Developer inti (2 bulan, payment & messaging logic)	Rp 45.000.000	Acuan Inkindo: programmer pengalaman <3 tahun ~Rp13,5jt/bulan; disesuaikan ke atas untuk skill payment integration
AI tools/vibe coding (subscription + credit)	Rp 5.000.000	Untuk pengerjaan UI, dashboard, dan iterasi cepat non-kritis
AI/LLM API untuk co-builder (development & testing)	Rp 6.000.000	Biaya pemakaian selama fase build dan uji coba dengan pilot user
WhatsApp Business API/BSP (development & testing)	Rp 4.000.000	Estimasi 2 bulan biaya langganan BSP dasar plus sebagian kecil biaya template Meta untuk testing
Hosting & infrastruktur (2 bulan)	Rp 5.000.000	Server, database, dan layanan pendukung selama development dan soft launch
Buffer/QA/legal dasar	Rp 5.000.000	Cadangan untuk kebutuhan tak terduga dan tinjauan dasar kepatuhan

Catatan penting terkait payment gateway: integrasi Xendit dan Midtrans tidak memerlukan biaya setup atau biaya integrasi di muka — biaya yang timbul hanyalah waktu kerja developer (sudah termasuk dalam komponen developer di atas). Biaya transaksi aktual (1–3% per transaksi sukses) baru muncul setelah platform live dan ada transaksi member, sehingga tidak membebani anggaran build.

12.3 Pembagian peran: tim developer vs vibe coding

Kombinasi developer dan AI-assisted coding paling efektif jika pembagian perannya jelas, bukan dicampur tanpa batas. Bagian yang berkaitan langsung dengan uang dan status keanggotaan member wajib ditulis atau direview oleh developer manusia, karena bug di area ini berdampak langsung pada kerugian finansial atau member yang salah ter-remove.

Komponen	Cocok untuk vibe coding	Wajib developer manusia
Dashboard UI, landing page, copy generator	Ya	
Logic billing, webhook payment, sinkronisasi status member		Ya — risiko finansial tinggi jika bug
Integrasi WhatsApp/Telegram bot API		Ya — rawan rate-limit dan error handling kompleks
Prompt tuning AI co-builder	Ya	

12.4 Estimasi biaya operasional bulanan (setelah live)

Berbeda dari biaya build di atas yang bersifat one-time, berikut adalah perkiraan biaya berjalan (running cost) setelah platform live dan memiliki member aktif. Estimasi ini menggunakan asumsi skala awal: sekitar 20–30 komunitas aktif dengan total volume transaksi menengah.

Komponen	Estimasi biaya/bulan	Basis perhitungan
Payment gateway (Xendit/Midtrans)	Variabel, 1–3% per transaksi	Tidak ada biaya bulanan flat — murni mengikuti volume transaksi sukses
WhatsApp Business API (BSP + Meta template fee)	Rp 1.000.000– 3.000.000	Langganan BSP dasar mulai Rp700.000/bulan, ditambah biaya template Meta (Rp367–597 per pesan utility/marketing)
Telegram Bot API	Rp 0	Gratis, resmi dari Telegram
AI/LLM API (co-builder & onboarding)	Rp 3.000.000–6.000.000	Mengikuti volume penggunaan AI co-builder oleh creator aktif
Hosting & infrastruktur	Rp 2.500.000–5.000.000	Naik seiring jumlah komunitas dan member aktif
Monitoring, backup, support tools	Rp 1.000.000–2.000.000	Kebutuhan operasional dasar

Catatan penting soal biaya WhatsApp

Sejak Juli 2025, Meta mengenakan biaya per template pesan yang terkirim, bukan lagi per sesi percakapan 24 jam — strategi broadcast perlu memperhitungkan ini agar biaya tidak membengkak.

Service conversation (percakapan yang dimulai oleh member) tidak dikenakan biaya, sehingga desain interaksi sebaiknya mendorong member memulai percakapan dibanding platform yang selalu memulai broadcast.

Dokumen ini akan diperbarui seiring validasi pasar lebih lanjut dan masukan dari pengujian MVP Fase 1 di lapangan.